Propuesta Proyecto Final

SmartRoad: Vehículo robótico autónomo basado en Raspberry Pi Pico W

Juan Felipe Orozco Londoño
Dpto Ingeniería Electrónica - Electrónica Digital III - Universidad de Antioquia

Descripción del sistema

SmartRoad Rover es un robot móvil diseñado para desplazarse en un entorno controlado evitando obstáculos y ejecutando comandos enviados por el usuario. El sistema está basado en el microcontrolador Raspberry Pi Pico W, el cual permite integrar sensores, control de motores y comunicación inalámbrica mediante WiFi dentro de un sistema embebido.

El robot contará con una interfaz web simple alojada en el propio microcontrolador. A través de esta interfaz, accesible desde el navegador de un teléfono móvil o computador, el usuario podrá enviar comandos de movimiento al robot tales como avanzar, retroceder, girar o detenerse. La comunicación se realizará mediante una conexión WiFi directa entre el dispositivo móvil y el robot.

El sistema contará con dos modos de operación. En **modo manual**, el usuario controlará directamente el movimiento del robot mediante la interfaz web. En **modo autónomo**, el robot se desplazará de manera independiente utilizando sensores de distancia para detectar obstáculos y modificar su trayectoria evitando colisiones.

El microcontrolador procesará continuamente la información proveniente de los sensores y generará las señales de control necesarias para los motores del robot.

Motivación

El desarrollo de vehículos autónomos es una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la ingeniería electrónica, robótica y sistemas embebidos. Los vehículos modernos utilizan múltiples sensores, sistemas de navegación y algoritmos de control para desplazarse de manera autónoma dentro de su entorno.

El proyecto SmartRoad Rover busca emular, a escala reducida, algunos de los principios fundamentales utilizados en los sistemas de conducción autónoma. En lugar de utilizar sistemas complejos como GPS o visión artificial, el prototipo utilizará sensores de distancia y algoritmos de control básicos para tomar decisiones de navegación y evitar obstáculos.

La idea principal es construir un sistema embebido que permita simular el comportamiento básico de un vehículo autónomo que recibe instrucciones de movimiento —similar a como un vehículo real podría recibir indicaciones de un sistema de navegación— y ejecuta dichas acciones mientras monitorea su entorno para evitar colisiones.

Este enfoque permite explorar conceptos fundamentales de robótica móvil, percepción del entorno y control autónomo, utilizando una plataforma de bajo costo basada en el microcontrolador Raspberry Pi Pico W.

Arquitectura del sistema

El sistema está compuesto por los siguientes módulos principales:

- Microcontrolador Raspberry Pi Pico W encargado del procesamiento del sistema.
- Sensores ultrasónicos HC-SR04 utilizados para medir la distancia a obstáculos.
- Driver de motores para controlar la dirección y velocidad de los motores DC.
- Plataforma robótica tipo 2WD para el desplazamiento del robot.
- Interfaz de comunicación inalámbrica mediante WiFi para el control desde un dispositivo móvil.

El microcontrolador actúa como unidad central del sistema, encargándose de procesar la información proveniente de los sensores y generar las señales de control necesarias para los actuadores del robot.

Componentes principales

Microcontrolador

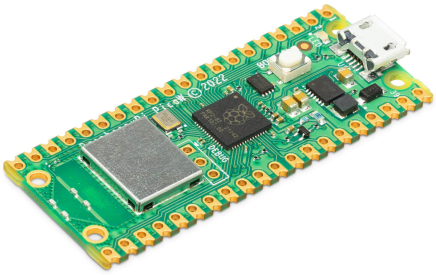

Figura 1: Raspberry Pi Pico W

El Raspberry Pi Pico W será el microcontrolador principal del sistema. Este dispositivo permite controlar periféricos mediante GPIO, generar señales PWM para el control de motores y establecer comunicación inalámbrica mediante WiFi.

Sensores de distancia

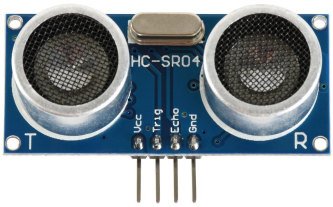

Figura 2: Sensor ultrasónico HC-SR04

Se emplearán tres sensores ultrasónicos HC-SR04 ubicados en la parte frontal, izquierda y derecha del robot para detectar obstáculos en el entorno.

Plataforma robótica

Figura 3: Chasis robótico tipo 2WD

El robot utilizará una plataforma robótica tipo 2WD con dos motores DC controlados mediante un driver de motores, lo que permitirá controlar la dirección y velocidad del robot.

Resultado esperado

El resultado esperado del proyecto es un robot móvil capaz de desplazarse de forma autónoma evitando obstáculos, así como ser controlado remotamente desde un dispositivo móvil mediante comunicación WiFi.

Este proyecto permite aplicar conceptos fundamentales de sistemas embebidos tales como adquisición de datos de sensores, control de actuadores mediante PWM, procesamiento de información y comunicación inalámbrica.